

DEVOIR SURVEILLÉ 1 (2 HEURES)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **6 pages**, dont 2 pages en ANNEXE, **à rendre avec la copie**.
- ❖ Indiquez votre **nom** sur toutes les copies et **numérotez** toutes les pages.
- ❖ **Parcourez l'ensemble du sujet**, constitué de 3 exercices, avant de **commencer** par ce qui vous semble **le plus facile** !
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (schémas, lois...).
- ❖ Les **résultats (expressions littérales, A.N.)** doivent être **mis en valeur**.
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Exercice 1 – Filament chauffant (*Centrale MPI 2025*) (≈ 25 mn)

Les tubes à vide, composants électriques encore utilisés de nos jours dans des équipements audio, sont constitués de plusieurs électrodes et d'un filament métallique en tungstène. Lorsqu'un courant électrique continu circule dans le filament, sa température s'élève autour de 2200 K, ce qui permet de chauffer, par rayonnement thermique, l'une des électrodes.

L'expression de la densité de courant électrique j émise par un métal en fonction de sa température T est donnée par la loi de Richardson :

$$j = AT^2 e^{-\frac{W}{k_B T}}$$

où k_B est la constante de Boltzmann, W est le travail de sortie, c'est-à-dire la barrière énergétique que doivent vaincre les électrons pour sortir du métal. La constante A intervient dans une relation traduisant l'émission d'électrons via un processus microscopique.

DONNÉES :

- Masse de l'électron : $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg
- Charge élémentaire : $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C
- Constante de Boltzmann : $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹
- Constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J.s

1. À l'aide d'une relation connue, déterminer la dimension d'une énergie E . Préciser son unité S.I et son unité usuelle.
2. Montrer que le travail W , homogène à une force multipliée par une distance, est bien homogène à une énergie.

3. Sachant que l'intensité du courant est définie par : $I = \frac{dq}{dt}$, déterminer la dimension d'une charge électrique q et préciser son unité dans le système international (S.I.).
4. L'intensité I du courant électrique circulant à travers la surface S d'un conducteur s'exprime en fonction de la densité de courant j : $I = j \cdot S$. Déterminer la dimension de la densité de courant électrique j et en déduire la dimension de la constante A présente dans la loi de Richardson.
5. Établir, à l'aide d'une analyse dimensionnelle, l'expression de A en fonction de la masse de l'électron m , la charge élémentaire e , la constante de Boltzmann k_B et la constante de Planck h à un facteur numérique sans dimension près (dont on admettra que sa valeur est 4π). Effectuer l'application numérique.

Exercice 2 – Réfractomètre d'Abbe (≈ 40 mn)

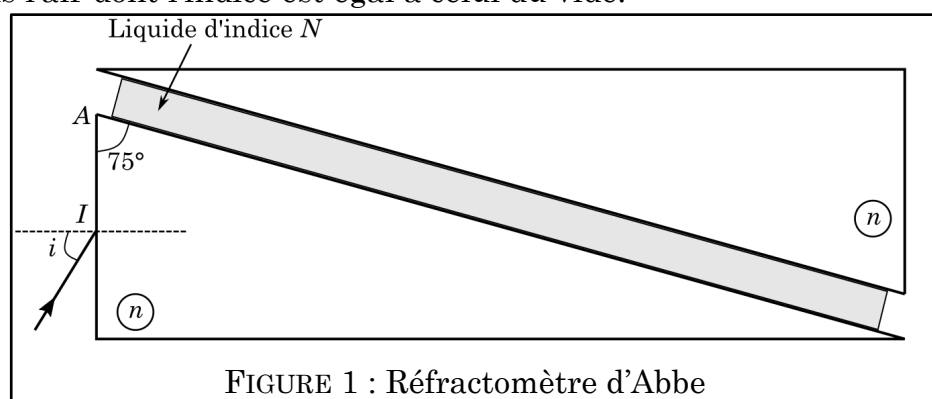
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Un rayon lumineux issu d'un milieu d'indice n avec un angle d'incidence i arrive sur un milieu d'indice n' .

1. Peut-il y avoir réflexion totale si $n < n'$? Justifier.
2. On se place dans le cas où la réflexion totale est possible. Déterminer l'expression de l'angle d'incidence critique i_c en fonction de n et n' .

MESURE DE L'INDICE D'UN LIQUIDE

Le réfractomètre d'Abbe, représenté sur la FIGURE 1, est constitué de deux prismes rectangles identiques dont l'un des angles est $A = 75,0^\circ$. Ces prismes sont taillés dans un matériau d'indice n et accolés le long de leur hypoténuse. On introduit un liquide d'indice N entre les deux hypoténuses. L'ensemble du réfractomètre est placé dans l'air dont l'indice est égal à celui du vide.



3. Sur la FIGURE 1a en ANNEXE (**à rendre avec la copie**), tracer le trajet d'un rayon lumineux émergent sur la face opposée à celle sur laquelle il est entré (faire des tracés clairs !). Annoter le schéma en nommant des points, des angles...

4. Sur la FIGURE 1b en **ANNEXE (à rendre avec la copie)**, tracer le trajet d'un rayon subissant une réflexion totale sur le dioptre prisme / liquide.
5. Déterminer la condition sur l'angle d'incidence i pour qu'il y ait réflexion totale au niveau du liquide (condition à exprimer en fonction de n , N et $\hat{A}$).
6. En déduire que la mesure de l'angle critique i_c permet de déterminer l'indice du liquide.
7. Pour un dispositif pour lequel $n = 1,658$ et en insérant du cyclohexane dans le réfractomètre, on mesure $i_c = 26,6^\circ$. En déduire l'indice N du cyclohexane.

Exercice 3 – Étude d'un prisme (≈ 45 mn)

On considère un prisme réalisé dans un milieu transparent d'indice n (par exemple du verre), d'arête A et d'angle au sommet θ . Ce prisme est plongé dans l'air dont l'indice de réfraction est assimilé à 1,00. Un rayon du faisceau parallèle incident contenu dans le plan perpendiculaire à l'arête A (ce plan est le plan de la figure) arrive en I sur la face d'entrée du prisme avec un angle d'incidence i . On s'intéresse dans la suite au cas où le rayon émerge en J . Les angles, définis sur la FIGURE 2, sont comptés positivement.

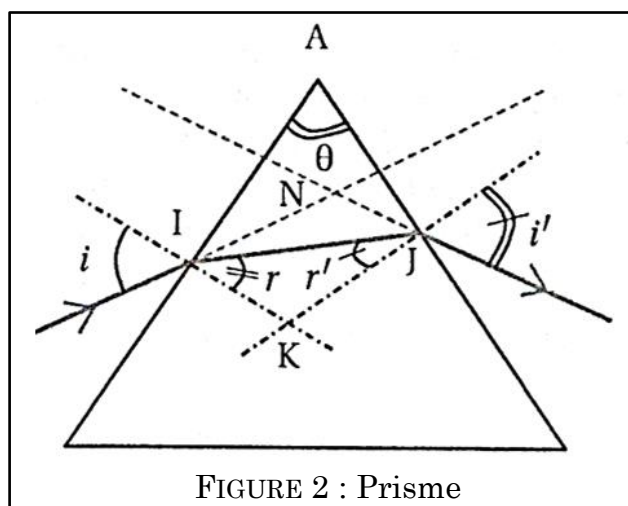


FIGURE 2 : Prisme

1. Justifier que le rayon incident, le rayon IJ et le rayon émergent sont contenus dans un même plan.
 2. Rappeler la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction dans un cas général.
En déduire les relations entre i , n et r d'une part et i' , n et r' d'autre part.
- Pour les questions suivantes, compléter la FIGURE 2 en **ANNEXE (à rendre avec la copie)** avec toute notation complémentaire utile aux raisonnements !
3. Établir la relation entre θ , r et r' .
 4. Représenter sur la FIGURE 2 en **ANNEXE** la déviation D introduite par le prisme.
Déterminer son expression en fonction de θ , i et i' .
 5. Montrer que l'existence du rayon émergent en J dépend d'une condition sur i , de la forme $i \geq i_{\min}$. Exprimer $i_{\min}$ en fonction de n et θ .

6. Montrer que l'existence du rayon émergent en J dépend aussi d'une condition sur θ , de la forme $\theta \leq \theta_{\max}$. Exprimer $\theta_{\max}$ en fonction de n .
7. Calculer $i_{\min}$ et $\theta_{\max}$ pour $n = 1,50$ et $\theta = 60,0^\circ$.
8. À partir des relations obtenues aux questions 2 et 3, exprimer i' en fonction de i , n et θ . En déduire l'expression de D en fonction de i , n et θ .

On n'effectue pas l'étude mathématique de la fonction $D(i)$ mais on étudie son graphe représenté sur la FIGURE 3 pour les valeurs numériques de n et θ utilisées précédemment.

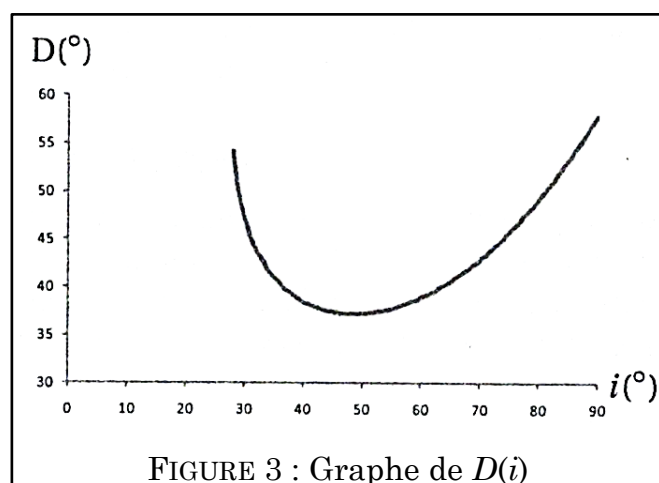


FIGURE 3 : Graphe de $D(i)$

9. Sur la FIGURE 3 en **ANNEXE (à rendre avec la copie)**, représenter l'angle minimal $i_{\min}$ nécessaire à l'émergence d'un rayon ; déterminer graphiquement sa valeur et comparer à la valeur obtenue à la question 7.
10. Représenter, sur la FIGURE 3 en **ANNEXE**, et déterminer graphiquement les valeurs numériques de D_m et i_m , valeurs respectives de D et i au minimum de la déviation.
11. Justifier que le minimum de déviation est obtenu lorsque $i' = i = i_m$.
12. Exprimer D_m en fonction de i_m et θ puis montrer que l'expression de l'indice n

du prisme est $n = \frac{\sin\left(\frac{\theta + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$. Calculer les valeurs de D_m et i_m .

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Exercice 2 – Questions 3 et 4

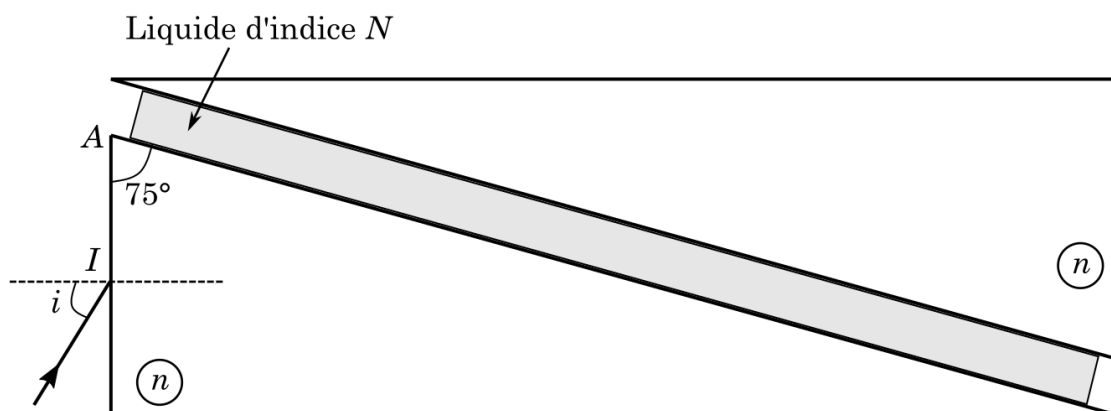


FIGURE 1a : Réfractomètre d'Abbe
Tracé du rayon émergeant sur la face opposée

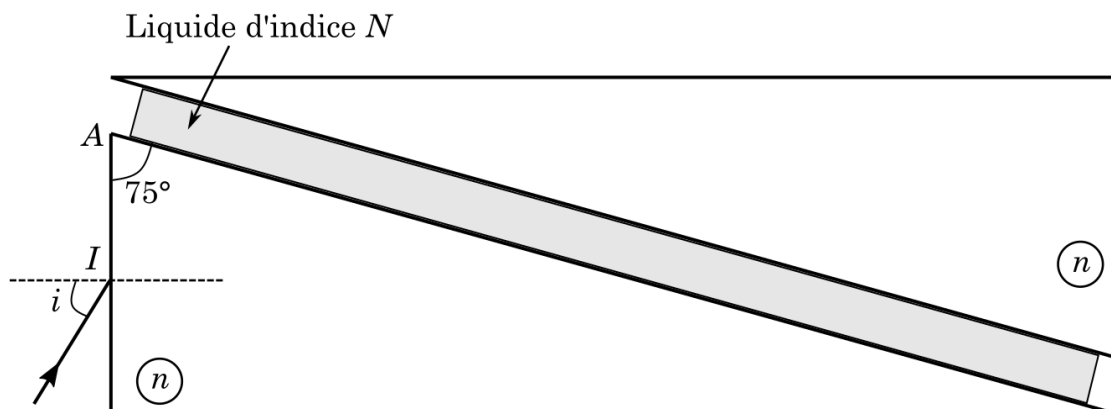


FIGURE 1b : Réfractomètre d'Abbe
Tracé du rayon subissant une réflexion totale sur le dioptre prisme / liquide

Exercice 3 – Questions 3, 4

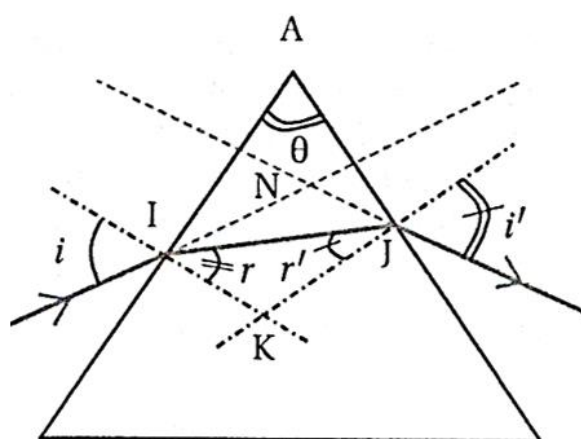


FIGURE 2 : Prisme

Exercice 3 – Questions 9 et 10

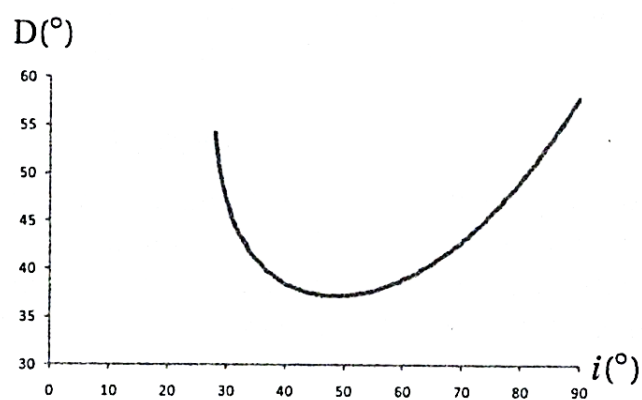


FIGURE 3 : Graphe de $D(i)$